

Rasgele Değişken Kavramı :

Tanım : Değeri bir deney sonucuyla belirtilen bir değişkene rasgele değişken denir. Ör $\rightarrow$ Bir futbol takımının attığı gol sayısı.
 $\rightarrow$ bir ailedeki çocuk sayısı
 $\rightarrow$ belli bir bileşimdeki alkol yüzdesi.

Tanım : X ras. değ. 'nin alacağı değerler sonlu ya da sayılabilir çoklukta ise X 'e kesikli ras. değ. denir. $\rightarrow$ bir paranın iki kez atılması deneyinde bulunan turaların sayısı.

$S = \{YY, YT, TY, TT\} \rightarrow X = \text{gelen tura sayısı olsun.}$

$\Rightarrow X \in \{0, 1, 2\}$ olur. $\rightarrow$ sonlu sayıdadır.

Ör : Tura gelinmeye kadar bir paranın atılması. $\rightarrow$ sayılabilir çokluktur.

Tanım : X ras. değ. bir aralıkta ya da birden çok aralıktan her değeri alabiliyorsa X 'e sürekli ras. değ. denir. $\rightarrow$ belli bir bileşimdeki alkol yüzdesi.

Rasgele Değişkenin Dağılımı :

Tanım : (Olasılık Fonksiyonu)

X , sonlu sayıdadır $x_1, \dots, x_n$ değerlerini $f(x_i) = P(X=x_i)$, $i=1, \dots, n$ olasılıkları ile alabilen kesikli ras. değ. olsun. Bu durumda, aşağıdaki koşulları sağlayan $f(x)$ 'e X 'in olasılık fonk. denir :

(1) $\rightarrow \forall x$ için $f(x) \geq 0$ ve (2) $\rightarrow \sum_{i=1}^n f(x_i) = 1$ 'dir.

Ör : Paranın ilki kez atılması deneyini düşünelim. Gelen turaların sayısı X olsun.

$X=x$	0	1	2
$f(x)=P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

$\rightarrow f(0)+f(1)+f(2)=1$ 'dir.
 $f(0), f(1), f(2) \geq 0$ 'dir.

Tanım : (Kümülatif Dağılım) $\rightarrow$ biriktirli veya eklemeli dağılım

Bir X ras. değ. 'nin dağılım fonk. $F(x)$ ile gösterilir ve

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i) \text{ şeklindedir.}$$

Ör : Kesikli bir X ras. değ. için aşağıdaki o. f. verilsin :

(←)

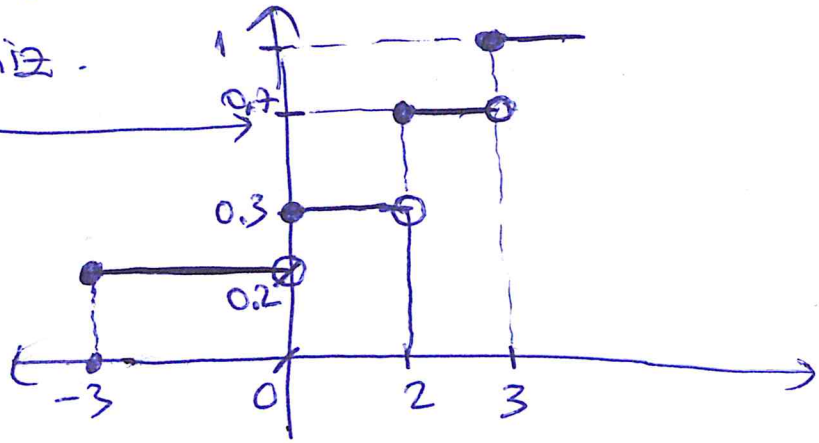
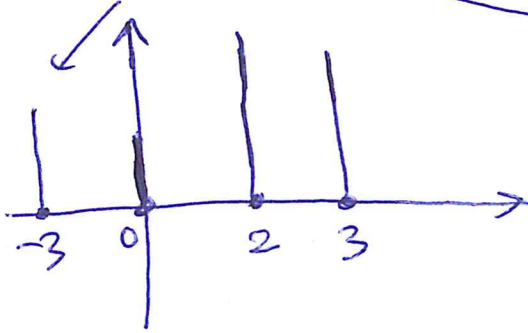
$X=x$	-3	0	2	3
$P(X=x)$	0.2	0.1	0.4	c

→ olsun. Buna göre;

- (a) : c değerini bulunuz. → $0.2 + 0.1 + 0.4 + c = 1 \Rightarrow c = 0.3$
 (b) : $P(X > 0) = ? \rightarrow P(X > 0) = P(X=2) + P(X=3) = 0.4 + 0.3 = 0.7$
 (c) : $P(X=-2) = ? \rightarrow = 0$ 'dır.
 (d) : $F(x)$ 'i bulunuz.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; x < -3 \\ 0.2 & ; -3 \leq x < 0 \\ 0.3 & ; 0 \leq x < 2 \\ 0.7 & ; 2 \leq x < 3 \\ 1 & ; x \geq 3 \end{cases}$$

(e) : $f(x)$ 'i ve $F(x)$ 'i çiziniz.



Ör. Bir para tura gelinceye kadar atılıyor. X gereken atışların sayısı olsun. X'in o.f.-'nu bulunuz.

$$f : \begin{array}{c|cccc} X=x & 1 & 2 & \dots & x & \dots \\ \hline f(x) & \frac{1}{2} & (\frac{1}{2})^2 & \dots & (\frac{1}{2})^x & \dots \end{array} \rightarrow \left[\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \dots \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{1}{2} + \dots \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 1 \rightarrow \text{o.f.-'dur.}$$

" " → geometrik seri

Tanım : (Olasılık Yoğunluk Fonk.) :

X , $(-\infty, +\infty)$ aralığında tanımlı sürekli ras. deg. olsun. Bu takdirde aşağıdaki koşulları sağlayan fonk.-'a o.y.f- denir :

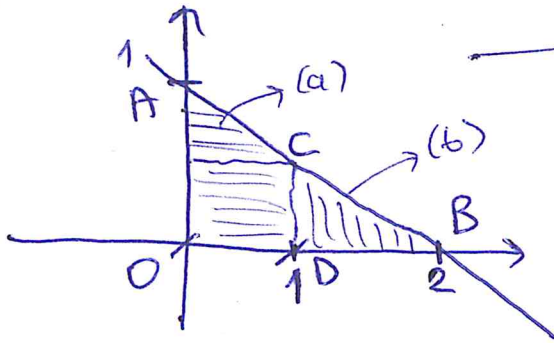
(1) → $-\infty < x < +\infty$ için $f(x) \geq 0$ 'dır.

(2) → $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 'dir.

Ör: X ras. deg.'nin o.y.f. $f(x) = 1 - \frac{x}{2}$, $0 < x < 2$ olsun.

Buna göre ; (a) : $P(0 < X < 1) = ?$ (b) : $P(1 < X < 2) = ?$

Ç:



$$(a) = P(0 < X < 1) = \int_0^1 (1 - \frac{x}{2}) dx$$

$$= x - \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{0}{2} = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$(b) = P(1 < X < 2) = \int_1^2 (1 - \frac{x}{2}) dx$$

$$= x - \frac{x^2}{2} \Big|_1^2 = 2 - \frac{4}{2} - \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 2 - 2 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

0.25

Ör: Belli bir tipteki elektrik ampüllerinin dayanma süresi (saat olarak) X olsun. X 'in o.y.f. aşağıdaki gibi verilsin :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{x^3} & ; 1500 \leq x \leq 2500 \\ 0 & ; x < 1500 \text{ veya } x > 2500 \end{cases}$$

olsun. Buna göre, $a = ?$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow \int_{1500}^{2500} \frac{a}{x^3} dx = 1 \Rightarrow \frac{-a}{2x^2} \Big|_{1500}^{2500} = 1$$

$$\Rightarrow a = 7031250 \text{ bulunur.}$$

Tanım: (Dağılım fonk.)

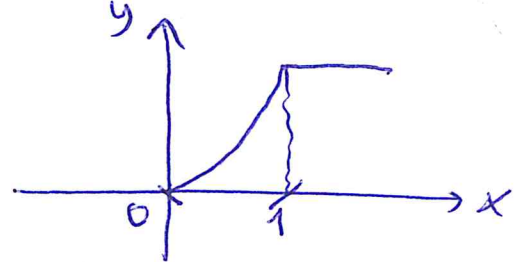
X , $f(x)$ 'in o.y.f.'na ait sürekli ras. deg. o.ü. X 'in dağılım fonk.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds \text{ olarak tanımlanır.}$$

Ör: X ras. deg.'nin o.y.f. $f(x) = \begin{cases} 2x & ; 0 < x < 1 \\ 0 & ; x \leq 0 \text{ veya } x \geq 1 \end{cases}$

olsun. $\rightarrow$ Birikimli dağılım fonk. bulunuz.

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq 0 \\ \int_0^x 2s ds = x^2 & ; 0 < x < 1 \\ 1 & ; x \geq 1 \end{cases} \rightarrow$$



Teorem: (a) : F azalmayan bir fonk.'dur. Yani, $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$ 'dir.

(b) : $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ ve $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$ 'dir.

$\rightarrow F(-\infty) = 0$ ve $F(+\infty) = 1$ yazılabilir.

Teorem : (a) Sürekli X r.d.'nin o.y.f. f ve dağ. fonk. F olsun. Bu takdirde, $f(x) = \frac{d}{dx} (F(x))$ 'tir. Ayrıca, $a \leq b$ ö.ü. ; $P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$ 'dır.

(b) : $X, x_1 < x_2 < \dots$ ö.ş. $x_1, \dots, x_n$ değerlerini alabilen kesikli r.d. olsun. Eğer, $F(x), X$ 'in dağ. fonk. ise $f(x_1) = F(x_1)$ ve $f(x_2) = F(x_2) - F(x_1)$ olur.

Ör. : Kesikli bir X r.d.'nin dağılım fonk. :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & ; x < 1 \\ 1/3 & ; 1 \leq x < 4 \\ 1/2 & ; 4 \leq x < 6 \\ 5/6 & ; 6 \leq x < 10 \\ 1 & ; x \geq 10 \end{cases}$$

olsun. Buna göre ;

$$(a) : P(2 < X \leq 6) = ?$$

$$(b) : P(X=4) = ?$$

$$(c) : X \text{'in o.f.} = ?$$

$$\underline{\text{Ç.}} : (a) : P(2 < X \leq 6) = P(X \leq 6) - P(X \leq 1) = F(6) - F(1) = \frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

$$(b) : f(4) = F(4) - F(3) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ 'dır.}$$

$$(c) : \begin{array}{c|cccc} x & 1 & 4 & 6 & 10 \\ \hline f(x) & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array} \rightarrow X \text{'in o.f. 'dur.}$$

Ör. : Sürekli bir X ras. değ. 'nin o.y.f. aşağıda verilsin :

$$f(x) = \begin{cases} x & ; 0 < x < 1 \\ 2-x & ; 1 \leq x < 2 \\ 0 & ; \text{başka yerde} \end{cases} \text{ olsun. } \Rightarrow X \text{'in dağılım fonk.'nu bulunuz.}$$

$$\underline{\text{Ç.}} : 0 < x < 1 \text{ için } \rightarrow \int_0^x f(t) dt = \int_0^x t dt = \frac{t^2}{2} \Big|_0^x = \frac{x^2}{2} \text{ ve}$$

$$\int_0^1 x dx = \frac{1}{2} \text{ 'dır.}$$

$$1 \leq x < 2 \text{ için } \rightarrow \int_1^x (2-t) dt = \left(2t - \frac{t^2}{2} \right) \Big|_1^x$$

$$= \left(2x - \frac{x^2}{2} \right) - \left(2 - \frac{1}{2} \right) = 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{3}{2} \text{ olur. eklesek ;}$$

$1 \leq x < 2$ için $\rightarrow F(x) = \frac{1}{2} + 2x - \frac{x^2}{2} - \frac{3}{2} = 2x - \frac{x^2}{2} - 1$ olur.

0 halde, $F(x) = \begin{cases} 0 & ; x \leq 0 \\ \frac{x^2}{2} & ; 0 < x < 1 \\ 2x - \frac{x^2}{2} - 1 & ; 1 \leq x < 2 \\ 1 & ; x \geq 2 \end{cases}$ elde ederiz.

İki Boyutlu Rasgele Değişkenler :

Tanım : (ortak olasılık fonk.)

(x, y) sıralı ikilisi bir S örnek uzayında tanımlanan iki boyutlu kesik ras. deg. dsn. (x, y) 'nin alabileceği değerler (x_i, y_j) ise aşağıdaki koşulları sağlayan $f(x_i, y_j) = f_{xy}(x_i, y_j) = P(X=x_i, Y=y_j)$ fonk.'nın X ve Y 'nin ortak olasılık fonk. (o.o.f.) denir : $i=1, \dots, M$ $j=1, \dots, N$

(1) $\rightarrow \forall (x, y)$ için $f(x_i, y_j) \geq 0$ ve (2) $\rightarrow \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N f(x_i, y_j) = 1$ 'dir.

Tanım : (X 'in marginal olasılık fonk.)

Su iki koşulu sağlayan fonk.'dur :

(1) $\rightarrow f(x_i) = f_x(x_i) = \sum_{j=1}^N f(x_i, y_j)$, $i=1, \dots, M$ ve (2) $\rightarrow \sum_{i=1}^M f(x_i) = 1$ 'dir.

Tanım : (Y 'nin marginal olasılık fonk.)

Su iki koşulu sağlayan fonk.'dur :

(1) $\rightarrow f(y_j) = f_y(y_j) = \sum_{i=1}^M f(x_i, y_j)$, $j=1, \dots, N$ ve (2) $\rightarrow \sum_{j=1}^N f(y_j) = 1$ 'dir.

$x \setminus y$	y_1	$\dots$	y_N	$P(X=x)$
x_1	$f(x_1, y_1)$	$\dots$	$f(x_1, y_N)$	$f(x_1)$
$\vdots$				$\vdots$
x_m	$f(x_m, y_1)$	$\dots$	$f(x_m, y_N)$	$f(x_m)$
$P(Y=y)$	$f(y_1)$	$\dots$	$f(y_N)$	(1)

Ör : Bir kutuda 3 beyaz, 2 siyah ve 4 kırmızı top vardır. Bu kutudan rasgele iki top seçildiğinde beyaz topların sayısı X , siyah topların sayısı Y olsun. Buna göre ;

(b)
(a): (x,y) 'nin tüm olası değer çiftleri için ilgili olasılıkları bulunuz.

Uygun değerler: $(0,0), (0,1), (0,2), (1,1), (2,0), (1,0)$ 'dir.

$y \setminus x$	0	1	2
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{6}$	0
2	$\frac{1}{36}$	0	0

→ Mesela $P(0,1) = ?$

$$\frac{\binom{3}{0} \binom{2}{1} \binom{4}{1}}{\binom{9}{2}} = \frac{8}{36} = \frac{2}{9}$$

(b): Ortak olasılık fonk.'nu bulunuz.

$$f_{(x,y)} = P(X=x, Y=y) = \frac{\binom{3}{x} \binom{2}{y} \binom{4}{2-x-y}}{\binom{9}{2}} ; \begin{matrix} x=0,1,2 \\ y=0,1,2 \\ 0 \leq x+y \leq 2 \end{matrix}$$

(c): X ve Y 'nin marginal olasılık fonk.'nı bulunuz.

X için $\rightarrow$

$X=x$	0	1	2
$f(x)$	$\frac{15}{36}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{12}$

toplam = 1

Y için $\rightarrow$

$Y=y$	0	1	2
$f(y)$	$\frac{7}{12}$	$\frac{7}{18}$	$\frac{1}{36}$

toplam = 1

Tanım (ortak olasılık yoğunluk fonk.)

(x,y) düzlemin bir D bölgesinde tüm değerleri alabilen sürekli bir ras-değ. olsun. Aşağıdaki koşulları sağlayan f fonk.'nu (x,y) 'nin o.o.y-f- denir:

(1) $\rightarrow \forall (x,y) \in D$ için $f(x,y) \geq 0$ ve (2) $\rightarrow \iint_D f(x,y) dx dy = 1$

Ör: İki boyutlu sürekli (X,Y) ras-değ.'nin o.o.y-f-:

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3} & ; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 \\ 0 & ; \text{diğer yerlerde} \end{cases} \text{ olsun. Buna göre,}$$

$B = \{X+Y \geq 1\}$ olayının olasılığını bulalım.

$\underline{Ç}$ = Öncelikle, $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx dy = 1$ old.'nu görelim.

$$\Rightarrow \int_{y=0}^2 \int_{x=0}^1 (x^2 + \frac{xy}{3}) dx dy = \int_0^2 \left(\left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2 y}{6} \right) \Big|_{x=0}^1 \right) dy$$

$$= \int_{y=0}^2 \left(\frac{1}{3} + \frac{y}{6} \right) dy = \frac{1}{3} y + \frac{y^2}{12} \Big|_0^2 = \textcircled{1} \rightarrow \text{o.o.y-f old.görülür.}$$

* $P(B) = 1 - P(B')$ old.'na biliyoruz. $\Rightarrow B' = \{x+y < 1\}$ olur.

$$\Rightarrow P(B) = 1 - \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^{1-x} (x^2 + \frac{xy}{3}) dy dx = \frac{65}{72}$$

Tanım = (ortak dağılım fonk.)

(x,y) İki boyutlu kesikli veya sürekli bir ras.değ. olsun. (x,y) 'nin ortak dağılım fonk $\rightarrow F(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ 'dir.

Tanım: (x,y) 'nin o.o.y-f- $f(x,y)$ olsun. Bu takdirde, X ve Y 'nin marginal o.y-f- sırasıyla $\rightarrow g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dy$ ve $h(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) dx$ 'tı

Ör: $f(x,y) = \frac{1}{x}$, $0 < y < x < 1$ verilsin.

(a): $f(x,y)$ 'nin o.o.y-f, old.'nu gösteriniz.

$$\underline{Ç} : \int_0^1 \int_0^x \frac{1}{x} dy dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{x} y \right) \Big|_0^x dx = \int_0^1 1 dx = \textcircled{1}$$

(b): $P(x \leq 0.5 \text{ ve } y \leq 0.25) = ?$

$$\underline{Ç} : = \int_{x=0}^{0.25} \int_{y=0}^x \frac{1}{x} dy dx + \int_{x=0.25}^{0.5} \int_{y=0}^{0.25} \frac{1}{x} dy dx = \int_0^{0.25} dx + \int_{0.25}^{0.5} \frac{0.25}{x} dx$$

$$= 0.25 + \left(0.25 \ln x \Big|_{0.25}^{0.5} \right) = 0.25 + 0.25 [\ln 0.5 - \ln 0.25]$$

$$= 0.25 [1 + \ln 2]$$

(c): X ve Y 'nin marginal yoğunluk fonk.'nı bulunuz.

$$\underline{Ç} : g(x) = \int_0^x \frac{1}{x} dy = \frac{y}{x} \Big|_0^x = 1 \quad 0$$

$$h(y) = \int_y^1 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_y^1 = \ln 1 - \ln y = -\ln y = \ln \left(\frac{1}{y} \right)$$

Tanım: (Koşullu olasılık yoğunluk fonk.)

(X, Y) , $f(x, y)$ o.o.y-f.'na sahip iki boyutlu sürekli ras. deę olsun. $g(x)$, X 'in ve $h(y)$, Y 'nin marginal o.y-f. ise;

(a): $Y=y$ verilmiřken X 'in kořullu o.y-f.:

$$g(x/y) = \frac{f(x, y)}{h(y)}, \quad h(y) > 0 \quad \text{ve}$$

(b): $X=x$ verilmiřken Y 'nin kořullu o.y-f.:

$$h(y/x) = \frac{f(x, y)}{g(x)}, \quad g(x) > 0 \quad \text{olarak tanımlanır.}$$

Örnek: (X, Y) için o.o.y-f. řu řekilde verilsin:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(6-x-y) & ; 0 < x \leq 2, 2 < y \leq 4 \\ 0 & ; \text{dięer yerlerde} \end{cases} \quad \text{olsun.}$$

Buna göre;

(a): $P(X \leq 1, Y \leq 3) = ?$

$$= \int_0^1 \int_2^3 \frac{1}{8}(6-x-y) dy dx = \left(\frac{3}{8} \right)$$

(b): $P(X+Y \leq 3) = ?$

$$= \int_0^1 \int_{3-x}^4 f(x, y) dy dx = \left(\frac{5}{24} \right)$$

(c): $P(X \leq 1 / Y \leq 3) = ?$

$$= \frac{P(X \leq 1, Y \leq 3)}{P(Y \leq 3)} = \frac{\frac{3}{8}}{\frac{5}{8}} = \left(\frac{3}{5} \right)$$

$$= P(0 < X \leq 2, Y \leq 3) = \int_0^2 \int_2^3 \frac{1}{8}(6-x-y) dy dx = \frac{5}{8}$$